



LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORAS – INF238
LABORATORIO 04

TEMA: Enrutamiento Estático

DATOS:				
Nombres y apellidos: Eisen Jack Mateo Mendoza				Códigos: 20220286
Horario: 783				Fecha: 28/09/2025
CALIFICACIÓN:				
Prueba de entrada: (5 ptos)	Trabajo Previo: (3 ptos)	Trabajo en Laboratorio: (10 ptos)	Evaluación Oral: (2 ptos)	Nota Final (20 ptos):
OBSERVACIONES:				

TRABAJO PREVIO

Configuraciones básicas en routers, rutas estáticas

Objetivos:

- ☐ Familiarizar al alumno con las configuraciones básicas en el Router para comprender cómo controlan el tráfico de red y su rol en la interconexión de dispositivos.
- ☐ Familiarizar al alumno con la configuración de rutas estáticas con el fin de optimizar y controlar el flujo del tráfico entre redes remotas.
- ☐ Familiarizar al alumno con el uso de herramientas de monitorización como el PRTG

Indicaciones:

- ☐ Resuelva claramente cada una de las preguntas y **evidencie cada paso con las imágenes respectivas, sino NO SE ASIGNARÁ EL PUNTAJE**
- ☐ Entregue la solución en archivo Packet Tracer.

Se recomienda que el alumno revise la parte teórica, ya que le servirá para desarrollar este trabajo y el laboratorio. **La prueba de entrada correspondiente será en base a la teoría y a este trabajo.**

Actividad # 1: Enrutamiento Estático.



Puntaje: 2.0 puntos

Implementar la siguiente red utilizando Packet Tracer para lograr conectividad entre las computadoras mediante enrutamiento estático en los routers. Definir las redes LAN y WAN que utilizará en base a lo brindado en la imagen 1, donde X corresponde al último dígito de su código. Usar Router modelo 2911 y Switch 2960. Para cada una de las redes LAN, deberá asignar las IPs correspondientes a las PCs.

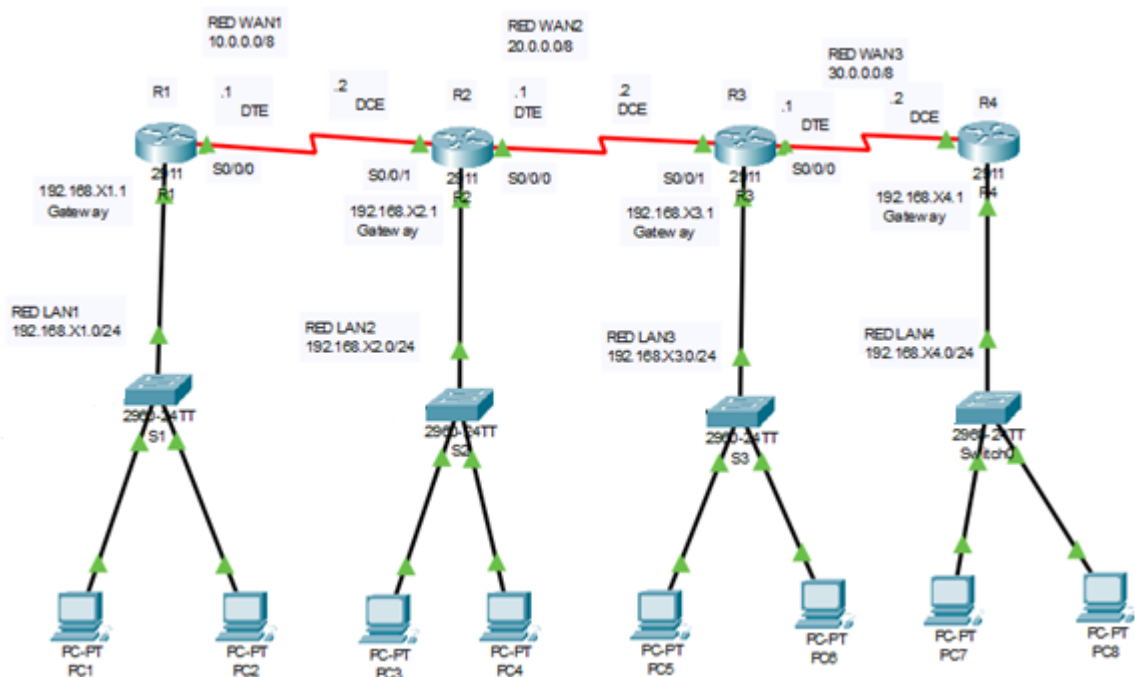
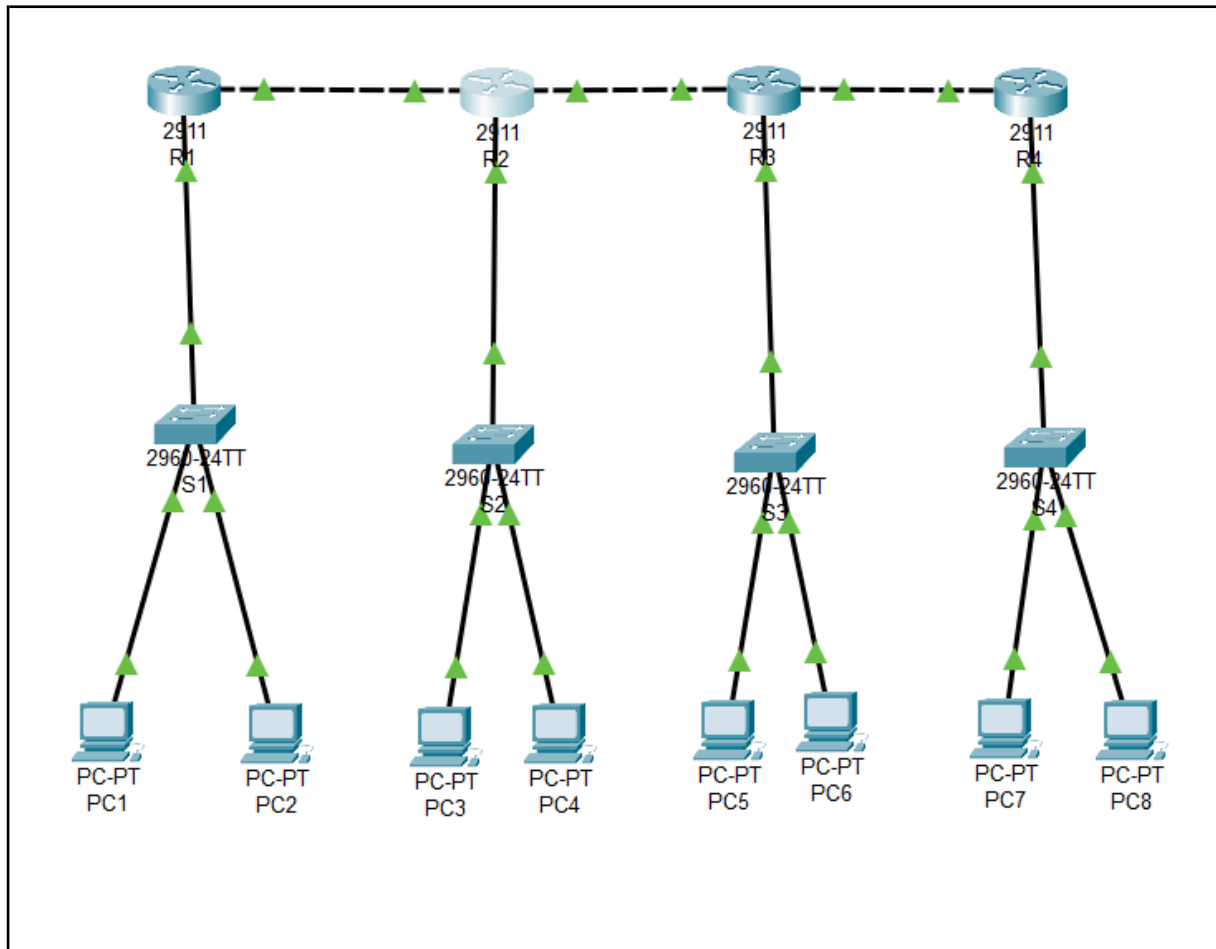


Imagen 1: Topología a implementar.

Se pide:

1. Presentar la topología de la red implementada en Packet Tracer. Indicar cada dispositivo con un nombre y su IP. (0.5 Pto.)



2. Configurar las interfaces de los routers y de las computadoras con las IP respectivas y las rutas estáticas. Presente todos los comandos usados en el Router 3. (0.5 Pto.)

```
--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitethernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.63.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
Router#
Router#

Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitethernet 0/1
Router(config-if)#ip address 20.0.0.2 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitethernet 0/2
Router(config-if)#ip address 30.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#exit
```

3. Presentar captura de imágenes de la salida del comando **show ip interface brief** de los cuatro routers. (0.5 Pto.)

R1:

```
Router>
Router>show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.61.1    YES manual up              up
GigabitEthernet0/1 10.0.0.1        YES manual up              up
GigabitEthernet0/2 unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down
Router>
```

R2:

```
Router>show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.62.1    YES manual up              up
GigabitEthernet0/1 10.0.0.2        YES manual up              up
GigabitEthernet0/2 20.0.0.1        YES manual up              up
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down
Router>
```

R3:

```
Router>
Router>
Router>show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.63.1    YES manual up              up
GigabitEthernet0/1 20.0.0.2        YES manual up              up
GigabitEthernet0/2 30.0.0.1        YES manual up              up
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down
Router>
```

R4:

```
Router>show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.64.1    YES manual up              up
GigabitEthernet0/1 30.0.0.2        YES manual up              up
GigabitEthernet0/2 unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down
Router>
```

4. Presentar captura de imágenes de la tabla de rutas de los cuatro routers con el comando **show ip route**. (0.5 Pto.)

R1:

```
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    192.168.61.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.61.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.61.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Router>
```

R2:

```
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    20.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       20.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       20.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
    192.168.62.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.62.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.62.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Router>
```

R3:

```

Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    20.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       20.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       20.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    30.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       30.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L       30.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
    192.168.63.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.63.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.63.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Router>

```

R4:

```

Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    30.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       30.0.0.0/8 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       30.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    192.168.64.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.64.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.64.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Router>

```

5. Presentar captura de imágenes de (1.0 Pto.):

Prueba de ping y traceroute entre PC3 y PC8.

Prueba de ping y traceroute entre PC2 y PC5.

Prueba de ping y traceroute entre PC6 y el Gateway de PC1.

Prueba de ping y traceroute entre PC4 y el Gateway de PC7.

PC3 Y PC8:


```
C:\>ping 192.168.64.11

Pinging 192.168.64.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.62.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.62.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.62.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.62.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.64.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

```
C:\>tracert 192.168.64.11

Tracing route to 192.168.64.11 over a maximum of 30 hops:

  1  6 ms      0 ms      0 ms      192.168.62.1
  2  0 ms      *         0 ms      192.168.62.1
  3  *         0 ms      *         Request timed out.
  4  0 ms      *         0 ms      192.168.62.1
  5  *         0 ms      *         Request timed out.
  6  0 ms      *         0 ms      192.168.62.1
  7  *         0 ms      *         Request timed out.
  8  0 ms      *         0 ms      192.168.62.1
  9  *         0 ms      *         Request timed out.
 10 0 ms

Control C
```

PC2 y PC5:

```
C:\>ping 192.168.63.10

Pinging 192.168.63.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.61.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.61.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.61.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.63.10:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
```

```
C:\>tracert 192.168.63.10

Tracing route to 192.168.63.10 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.61.1
  2  0 ms    *        0 ms    192.168.61.1
  3  *        0 ms    *        Request timed out.
  4  0 ms    *        0 ms    192.168.61.1
  5  *        0 ms    *        Request timed out.
  6  0 ms    *        0 ms    192.168.61.1
  7
```

PC6 y PC1

```
C:\>ping 192.168.61.10

Pinging 192.168.61.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.63.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.63.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.63.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.61.10:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),

Control-C
^C
```

```
C:\>tracert 192.168.61.1

Tracing route to 192.168.61.1 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.63.1
  2  0 ms    *        0 ms    192.168.63.1
  3  *        0 ms    *        Request timed out.
  4  0 ms
```

PC4 y PC7:

```
C:\>ping 192.168.64.10

Pinging 192.168.64.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.62.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.62.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.64.10:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
```

```
C:\>tracert 192.168.64.1

Tracing route to 192.168.64.1 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.62.1
  2  0 ms    *        0 ms    192.168.62.1
  3  *        0 ms    *        Request timed out.
  4  0 ms    *        0 ms    192.168.62.1
  5
```

6. Adjuntar su archivo de Packet Tracer con las configuraciones completas.

Nota:

Los Routers en el PT por defecto no cuentan con las interfaces seriales S0/0/0 y S0/0/1, es necesario instalar las tarjetas HWIC, para ello debe apagar el Router y agregar el módulo, luego encender el Router.

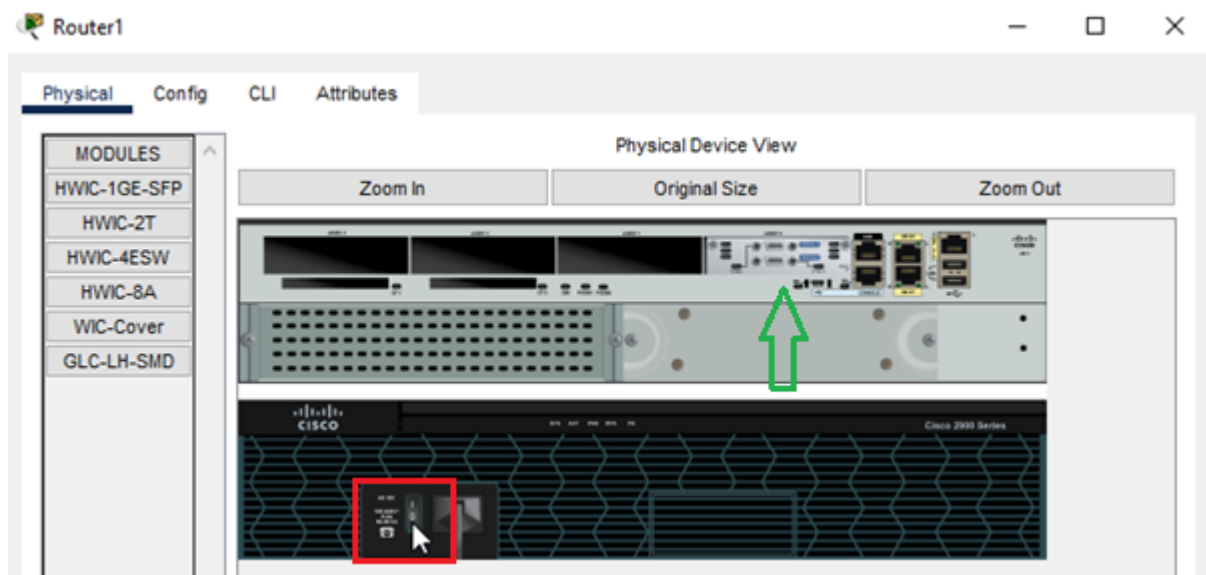


Imagen 2: Apagando/Encendiendo el Router y agregando el módulo HWIC-2T.

Actividad # 2: Instalación de PRTG



Puntaje: 1.0 puntos

En su computador acceder al siguiente link, descargar e instalar la siguiente aplicación free trial

<https://www.paessler.com/download/prtg-download>

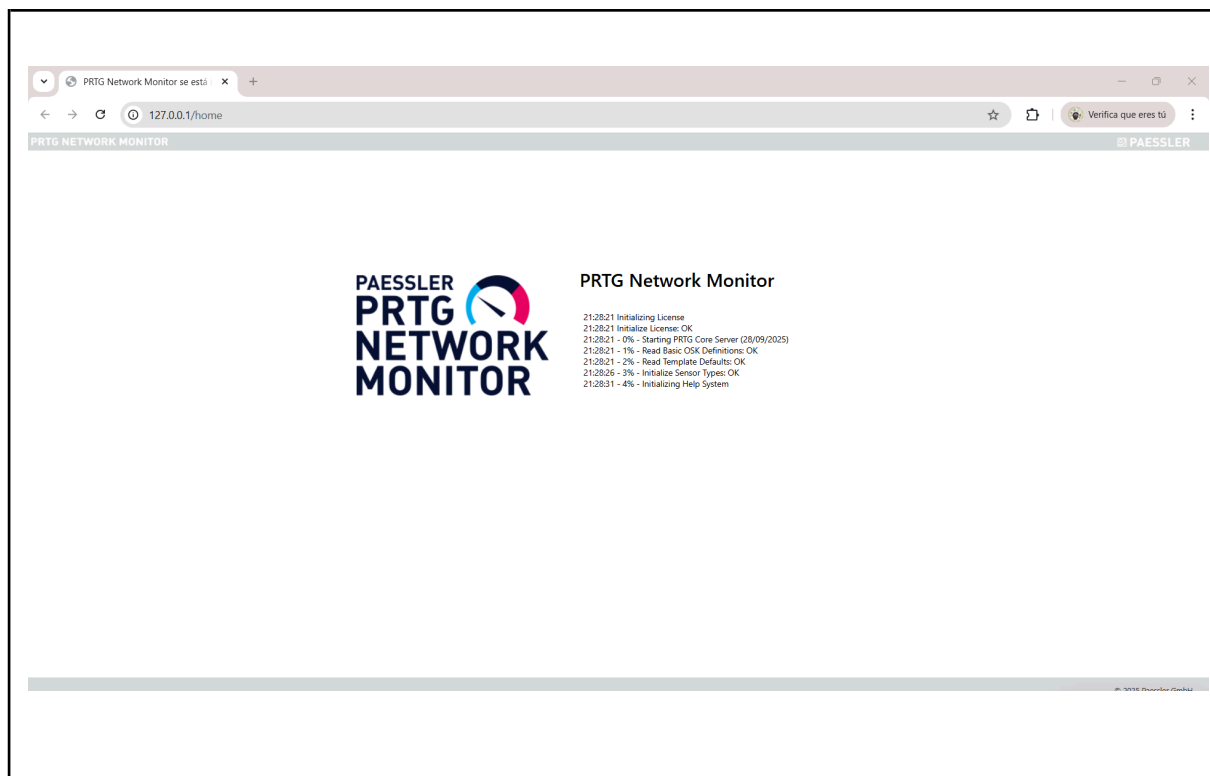
Durante la instalación:

- Coloque un correo electrónico
- Seleccione instalación rápida

Una vez finalizado el proceso, esperar hasta que cargue la consola web del servidor e ingrese las siguientes credenciales predeterminadas:

- **Usuario:** prtgadmin
- **Password:** prtgadmin

1. Al culminar, adjunte una captura de pantalla de la interfaz web como señal de instalación exitosa (0.5 pts)



Interfaz de inicio de sesión y resumen general del servidor PRTG

Haga clic en la pestaña dispositivos:

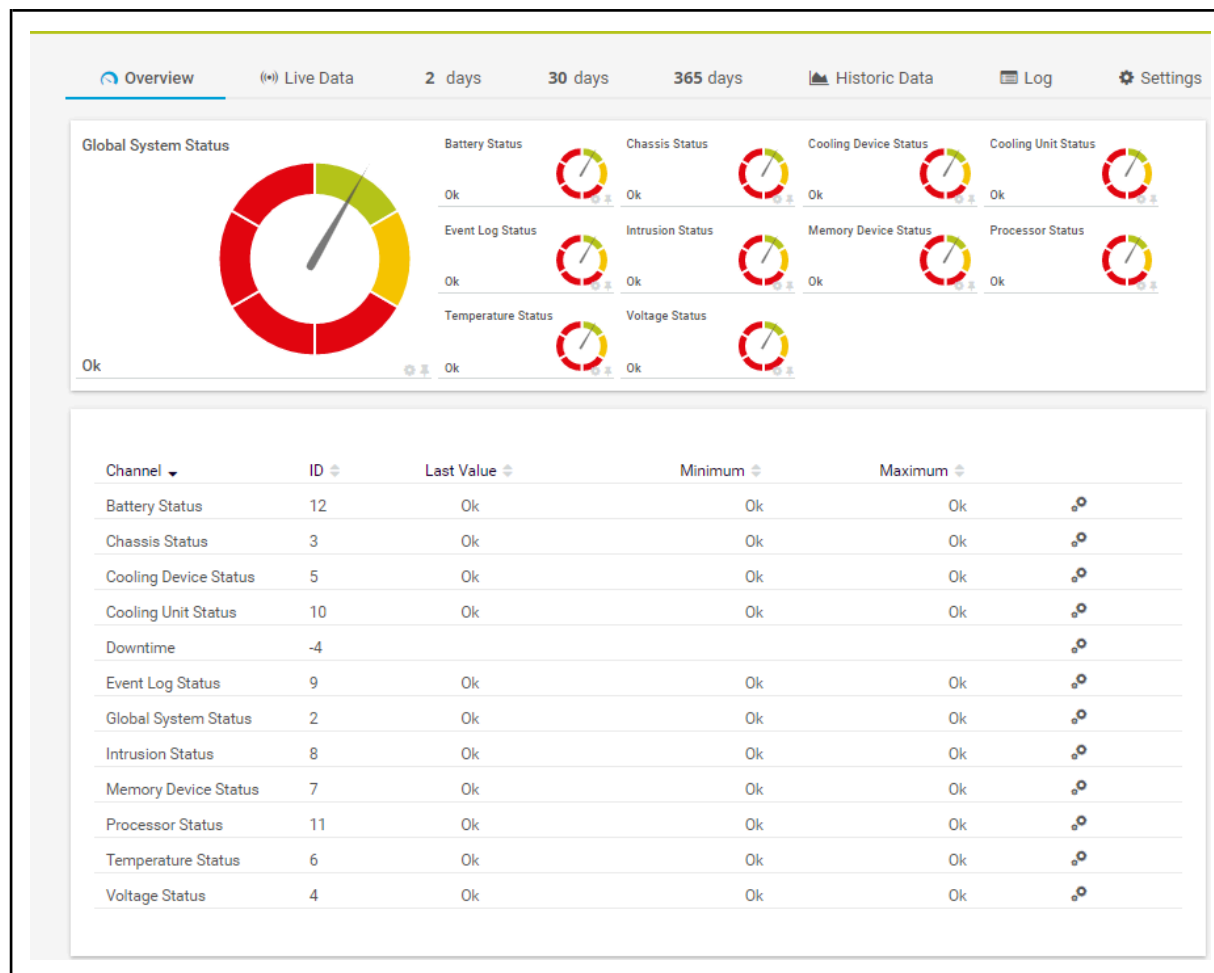


Imagen 3: Vista jerárquica de dispositivos en PRTG

En esta vista, usted puede visualizar la salud general de la sonda local (su computador donde se instaló el PRTG). Espere unos 15 minutos y luego explore cada componente del sistema que analiza el PRTG, donde podrá encontrar el uso de disco duro, carga del CPU, memoria disponible, uso del ancho de banda de su tarjeta de red, entre otros.

2. Finalmente, adjunte las capturas de pantalla donde se observe:

- La carga del CPU y memoria disponible del sistema en tiempo real (0.25 pts)



b. El consumo de ancho de banda de la tarjeta de red del sistema (0.25 pts)

